# Gestire il protocollo iSCSI

ONTAP 9

NetApp
June 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/san-admin/configure-network-best-performance-task.html on June 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

Gestire il protocollo iSCSI . . . 1
Configura la tua rete per ottenere le migliori performance . . . 1
Configurare una SVM per iSCSI . . . 1
Definire un metodo di policy di sicurezza per un iniziatore . . . 3
Eliminare un servizio iSCSI per una SVM . . . 3
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa ai ripristini degli errori della sessione iSCSI . . . 4
Registrare la SVM con un server iSNS . . . 4
Risoluzione dei messaggi di errore iSCSI sul sistema di storage . . . 5
Failover LIF iSCSI per piattaforme ASA . . . 6

# Gestire il protocollo iSCSI

## Configura la tua rete per ottenere le migliori performance

Le reti Ethernet variano notevolmente in termini di performance. È possibile massimizzare le prestazioni della rete utilizzata per iSCSI selezionando valori di configurazione specifici.

**Fasi**

1. Collegare le porte host e storage alla stessa rete.

   Si consiglia di collegarsi agli stessi switch. Il routing non deve mai essere utilizzato.

2. Selezionare le porte più veloci disponibili e dedicarle a iSCSI.

   Le porte da 10 GbE sono le migliori. Le porte 1 GbE sono il minimo.

3. Disattiva il controllo di flusso Ethernet per tutte le porte.

   Dovrebbe essere visualizzato "Gestione della rete" Per utilizzare la CLI per configurare il controllo di flusso della porta Ethernet.

4. Abilitare i frame jumbo (in genere MTU di 9000).

   Tutti i dispositivi nel percorso dati, inclusi iniziatori, destinazioni e switch, devono supportare i frame jumbo. In caso contrario, l'abilitazione dei frame jumbo riduce notevolmente le performance di rete.

## Configurare una SVM per iSCSI

Per configurare una macchina virtuale di storage (SVM) per iSCSI, è necessario creare LIF per SVM e assegnare il protocollo iSCSI a tali LIF.

**A proposito di questa attività**

È necessario un minimo di un LIF iSCSI per nodo per ogni SVM che fornisce dati con il protocollo iSCSI. Per la ridondanza, è necessario creare almeno due LIF per nodo.

**Esempio 1. Fasi**

**System Manager**

Configurazione di una VM di storage per iSCSI con Gestore di sistema di ONTAP (9.7 e versioni successive).

| Per configurare iSCSI su una nuova VM di storage | Per configurare iSCSI su una VM di storage esistente |
|---|---|
| 1. In System Manager, fare clic su **Storage > Storage VMS**, quindi su **Add**.<br>2. Immettere un nome per la VM di storage.<br>3. Selezionare **iSCSI** per il protocollo di accesso*.<br>4. Fare clic su **Enable iSCSI** (attiva iSCSI) e inserire l'indirizzo IP e la subnet mask dell'interfaccia di rete. + ogni nodo deve avere almeno due interfacce di rete.<br>5. Fare clic su **Save** (Salva). | 1. In System Manager, fare clic su **Storage > Storage VM**.<br>2. Fare clic sulla VM di storage che si desidera configurare.<br>3. Fare clic sulla scheda **Impostazioni**, quindi su ⚙ Accanto al protocollo iSCSI.<br>4. Fare clic su **Enable iSCSI** (attiva iSCSI) e inserire l'indirizzo IP e la subnet mask dell'interfaccia di rete. + ogni nodo deve avere almeno due interfacce di rete.<br>5. Fare clic su **Save** (Salva). |

**CLI**

Configurare una VM di storage per iSCSI con l'interfaccia CLI di ONTAP.

1. Abilitare le SVM per l'ascolto del traffico iSCSI:

   ```
   vserver iscsi create -vserver vserver_name -target-alias vserver_name
   ```

2. Creare una LIF per le SVM su ciascun nodo da utilizzare per iSCSI:
   - Per ONTAP 9.6 e versioni successive:

     ```
     network interface create -vserver vserver_name -lif lif_name -data
     -protocol iscsi -service-policy default-data-iscsi -home-node node_name
     -home-port port_name -address ip_address -netmask netmask
     ```

   - Per ONTAP 9.5 e versioni precedenti:

     ```
     network interface create -vserver vserver_name -lif lif_name -role data
     -data-protocol iscsi -home-node node_name -home-port port_name -address
     ip_address -netmask netmask
     ```

3. Verificare di aver configurato correttamente i file LIF:

   ```
   network interface show -vserver vserver_name
   ```

4. Verificare che iSCSI sia attivo e in esecuzione e che l'IQN di destinazione per la SVM:

   ```
   vserver iscsi show –vserver vserver_name
   ```

5. Dal tuo host, crea sessioni iSCSI sulle tue LIF.

**Informazioni correlate**

"Report tecnico di NetApp 4080: Best practice per LE SAN moderne"

# Definire un metodo di policy di sicurezza per un iniziatore

È possibile definire un elenco di iniziatori e i relativi metodi di autenticazione. È inoltre possibile modificare il metodo di autenticazione predefinito applicabile agli iniziatori che non dispongono di un metodo di autenticazione definito dall'utente.

**A proposito di questa attività**

È possibile generare password univoche utilizzando gli algoritmi dei criteri di protezione del prodotto oppure specificare manualmente le password che si desidera utilizzare.

> Non tutti gli iniziatori supportano password CHAP segrete esadecimali.

**Fasi**

1. Utilizzare `vserver iscsi security create` per creare un metodo di policy di sicurezza per un iniziatore.

   ```
   vserver iscsi security create -vserver vs2 -initiator iqn.1991-
   05.com.microsoft:host1 -auth-type CHAP -user-name bob1 -outbound-user-name
   bob2
   ```

2. Seguire i comandi sullo schermo per aggiungere le password.

   Crea un metodo di policy di sicurezza per Initiator iqn.1991-05.com.microsoft:host1 con nomi utente e password CHAP in entrata e in uscita.

**Informazioni correlate**

- Come funziona l'autenticazione iSCSI
- Autenticazione CHAP

# Eliminare un servizio iSCSI per una SVM

È possibile eliminare un servizio iSCSI per una macchina virtuale di storage (SVM) se non è più necessario.

**Di cosa hai bisogno**

Lo stato di amministrazione del servizio iSCSI deve essere "proprio `d`" prima di poter eliminare un servizio iSCSI. È possibile spostare lo stato di amministrazione in basso con il `vserver iscsi modify` comando.

**Fasi**

1. Utilizzare `vserver iscsi modify` Per arrestare l'i/o al LUN.

   ```
   vserver iscsi modify -vserver vs1 -status-admin down
   ```

2. Utilizzare `vserver iscsi delete` Comando per rimuovere il servizio iscsi dalla SVM.

```
vserver iscsi delete -vserver vs_1
```

3. Utilizzare `vserver iscsi show command` Per verificare che il servizio iSCSI sia stato eliminato da SVM.

```
vserver iscsi show -vserver vs1
```

# Per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa ai ripristini degli errori della sessione iSCSI

L'aumento del livello di ripristino degli errori di sessione iSCSI consente di ricevere informazioni più dettagliate sui ripristini degli errori iSCSI. L'utilizzo di un livello di ripristino degli errori superiore potrebbe causare una riduzione minore delle prestazioni della sessione iSCSI.

**A proposito di questa attività**

Per impostazione predefinita, ONTAP è configurato per utilizzare il livello di ripristino degli errori 0 per le sessioni iSCSI. Se si utilizza un iniziatore qualificato per il livello di ripristino degli errori 1 o 2, è possibile scegliere di aumentare il livello di ripristino degli errori. Il livello di ripristino degli errori di sessione modificato influisce solo sulle sessioni appena create e non sulle sessioni esistenti.

A partire da ONTAP 9.4, la `max-error-recovery-level` l'opzione non è supportata in `iscsi show` e. `iscsi modify` comandi.

**Fasi**

1. Accedere alla modalità avanzata:

```
set -privilege advanced
```

2. Verificare l'impostazione corrente utilizzando `iscsi show` comando.

```
iscsi show -vserver vs3 -fields max-error-recovery-level
```

```
vserver max-error-recovery-level
------- ------------------------
vs3     0
```

3. Modificare il livello di ripristino degli errori utilizzando `iscsi modify` comando.

```
iscsi modify -vserver vs3 -max-error-recovery-level 2
```

# Registrare la SVM con un server iSNS

È possibile utilizzare `vserver iscsi isns` Comando per configurare la macchina virtuale di storage (SVM) per la registrazione con un server iSNS.

**A proposito di questa attività**

Il `vserver iscsi isns create` Il comando configura la SVM per la registrazione con il server iSNS. SVM non fornisce comandi che consentono di configurare o gestire il server iSNS. Per gestire il server iSNS, è possibile utilizzare gli strumenti di amministrazione del server o l'interfaccia fornita dal fornitore per il server iSNS.

**Fasi**

1. Sul server iSNS, assicurarsi che il servizio iSNS sia attivo e disponibile per l'assistenza.
2. Creare la LIF di gestione SVM su una porta dati:

   ```
   network interface create -vserver SVM_name -lif lif_name -role data -data
   -protocol none -home-node home_node_name -home-port home_port -address
   IP_address -netmask network_mask
   ```

3. Creare un servizio iSCSI sulla SVM se non ne esiste già uno:

   ```
   vserver iscsi create -vserver SVM_name
   ```

4. Verificare che il servizio iSCSI sia stato creato correttamente:

   ```
   iscsi show -vserver SVM_name
   ```

5. Verificare che esista un percorso predefinito per SVM:

   ```
   network route show -vserver SVM_name
   ```

6. Se non esiste un percorso predefinito per SVM, creare un percorso predefinito:

   ```
   network route create -vserver SVM_name -destination destination -gateway
   gateway
   ```

7. Configurare SVM per la registrazione con il servizio iSNS:

   ```
   vserver iscsi isns create -vserver SVM_name -address IP_address
   ```

   Sono supportate sia le famiglie di indirizzi IPv4 che IPv6. La famiglia di indirizzi del server iSNS deve essere uguale a quella della LIF di gestione SVM.

   Ad esempio, non è possibile connettere un LIF di gestione SVM con un indirizzo IPv4 a un server iSNS con un indirizzo IPv6.

8. Verificare che il servizio iSNS sia in esecuzione:

   ```
   vserver iscsi isns show -vserver SVM_name
   ```

9. Se il servizio iSNS non è in esecuzione, avviarlo:

   ```
   vserver iscsi isns start -vserver SVM_name
   ```

# Risoluzione dei messaggi di errore iSCSI sul sistema di storage

Sono disponibili diversi messaggi di errore comuni relativi a iSCSI che è possibile

visualizzare con `event log show` comando. Devi sapere cosa significano questi messaggi e cosa puoi fare per risolvere i problemi che identificano.

La seguente tabella contiene i messaggi di errore più comuni e le istruzioni per risolverli:

| Messaggio | Spiegazione | Cosa fare |
|---|---|---|
| `ISCSI: network interface identifier disabled for use; incoming connection discarded` | Il servizio iSCSI non è abilitato sull'interfaccia. | È possibile utilizzare `iscsi interface enable` Per attivare il servizio iSCSI sull'interfaccia. Ad esempio:<br><br>`iscsi interface enable -vserver vs1 -lif lif1` |
| `ISCSI: Authentication failed for initiator nodename` | CHAP non è configurato correttamente per l'iniziatore specificato. | Controllare le impostazioni CHAP; non è possibile utilizzare lo stesso nome utente e password per le impostazioni in entrata e in uscita sul sistema di storage:<br><br>• Le credenziali in entrata nel sistema di storage devono corrispondere alle credenziali in uscita sull'iniziatore.<br>• Le credenziali in uscita sul sistema di storage devono corrispondere alle credenziali in entrata sull'iniziatore. |

# Failover LIF iSCSI per piattaforme ASA

A partire da ONTAP 9.11.1 su tutte le piattaforme SAN Array (ASA), la funzione di failover LIF iSCSI supporta la migrazione automatica e manuale delle LIF iSCSI in un failover partner SFO (quando una LIF iSCSI si sposta dal nodo/porta principale al nodo/porta partner ha e viceversa) e in un failover locale (Quando un LIF iSCSI passa dalla porta non funzionante a una porta funzionante sul nodo principale corrente e viceversa). Questa funzione offre una ripresa i/o più rapida per i carichi di lavoro SAN eseguiti su ISCSI.

## Informazioni sull'attivazione del failover LIF iSCSI

È necessario acquisire familiarità con gli aspetti relativi all'attivazione automatica del failover LIF iSCSI e al momento in cui è necessario attivarlo manualmente, incluso il modo in cui vengono influenzati i LIF iSCSI appena creati e quelli esistenti.

- La migrazione automatica di una LIF iSCSI è un failover e un autorevert LIF, che viene attivato in determinati eventi, come failover pianificato o non pianificato, un collegamento ethernet fisico inattivo o un nodo che esce dal quorum del database replicato (RDB).

- Dopo l'aggiornamento della coppia ASA ha a ONTAP 9.11.1, questa funzione viene attivata automaticamente sulle nuove LIF iSCSI create se non esistono LIF iSCSI nella VM di storage specificata o se tutte le LIF iSCSI esistenti nella VM di storage specificata sono già attivate con il failover LIF iSCSI.
- Per le LIF iSCSI create prima dell'aggiornamento a ONTAP 9.11.1, per utilizzare la funzione di failover LIF iSCSI, è necessario abilitarla utilizzando l'interfaccia CLI di ONTAP. (L'attivazione della funzione di failover e della funzione di autorevert implica la modifica della policy di failover su `sfo-partner-only` e designazione del valore di autorevert su `true`.)

  Gestire le LIF iSCSI utilizzando la CLI di ONTAP

  Se non si attiva il failover LIF iSCSI sulle LIF iSCSI esistenti, quando si verifica un evento di failover, le LIF iSCSI non effettueranno il failover.

Inoltre, se dopo l'aggiornamento a ONTAP 9.11.1 o versioni successive si dispone di LIF iSCSI esistenti in una VM di storage che non sono state abilitate con la funzione di failover LIF iSCSI e si creano nuove LIF iSCSI nella stessa VM di storage, le nuove LIF iSCSI assumono la stessa policy di failover (`disabled`) Delle LIF iSCSI esistenti nella VM di storage.

- La migrazione manuale di un LIF iSCSI è una migrazione e un revert LIF, che viene avviata dall'amministratore del cluster utilizzando l'interfaccia utente di ONTAP o Gestione di sistema.

  Migrare e ripristinare una LIF iSCSI

  La migrazione e il ripristino manuale di una LIF iSCSI avviene nei seguenti casi:

  - Quando sono necessarie operazioni di manutenzione o sostituzione programmate.
  - Se si dispone di una LIF iSCSI preesistente, ciò significa che la LIF iSCSI è stata creata prima dell'aggiornamento della coppia ha a ONTAP 9.11.1 o versione successiva e che non è stata attivata la funzione di failover LIF iSCSI sulla LIF.

## Funzionamento del failover LIF iSCSI

Per le LIF con failover LIF iSCSI attivato (automaticamente o manualmente), si applica quanto segue.

- Per i file LIF che utilizzano `data-iscsi` policy di servizio, la policy di failover è limitata a. `sfo-partner-only`, `local-only`, e. `disabled`.
- Le LIF iSCSI possono eseguire il failover solo al partner ha quando la policy di failover è impostata su `sfo-partner-only`.
- L'autorevert dei LIF avviene quando l'autorevert è impostato su `true` E quando la porta home di LIF è in buone condizioni e in grado di ospitare LIF.
- In caso di takeover pianificato o non pianificato, il LIF iSCSI sul nodo che viene sostituito esegue il failover al partner ha. La porta su cui si verifica il failover di LIF è determinata da VIF Manager.
- Una volta completato il failover, il LIF iSCSI funziona normalmente.
- Quando viene avviato un giveback, la LIF iSCSI torna al nodo e alla porta home, se l'opzione di revert automatico è impostata su `true`.
- Quando un collegamento ethernet su una porta che ospita una o più LIF iSCSI, VIF Manager esegue la migrazione delle LIF dalla porta downport a una porta diversa nello stesso dominio di broadcast. La nuova porta potrebbe trovarsi nello stesso nodo o nel suo partner ha. Una volta ripristinato il collegamento e se l'autorevert è impostato su `true`, VIF Manager ripristina le LIF iSCSI al nodo principale e alla porta home.

- Quando un nodo esce dal quorum del database replicato (RDB), VIF Manager esegue la migrazione delle LIF iSCSI dal nodo out of quorum al proprio partner ha. Una volta che il nodo torna al quorum e se l'autorevert è impostato su `true`, VIF Manager ripristina le LIF iSCSI al nodo principale e alla porta home.

## Migrare e ripristinare una LIF iSCSI

È possibile utilizzare Gestione di sistema o l'interfaccia CLI di ONTAP per migrare manualmente un LIF iSCSI su una porta diversa sullo stesso nodo o su una porta diversa del partner ha, quindi ripristinare il LIF al nodo principale e alla porta home.

### Migrare e ripristinare una LIF iSCSI utilizzando System Manager

È possibile utilizzare System Manager per migrare e ripristinare manualmente una o più LIF iSCSI (interfacce di rete) su un'altra porta dello stesso nodo o su una porta del partner ha.

#### Prima di iniziare

È necessario disporre di una coppia ha della piattaforma ASA e che sia in esecuzione ONTAP 9.11.1 o versione successiva.

##### Migrare una LIF

**Fasi**

1. In System Manager, fare clic su **Network > Overview > Network Interfaces** (rete > Panoramica > interfacce di rete)
2. Selezionare il LIF che si desidera migrare, fare clic su ⋮, Quindi fare clic su **Migrate**.
3. Nella finestra di dialogo **Migrate Interface**, selezionare il nodo di destinazione e la porta del partner ha.

   > È possibile eseguire la migrazione permanente di LIF iSCSI selezionando la casella di controllo. Comprendere che la LIF iSCSI deve essere offline prima di eseguire la migrazione permanente. Inoltre, una volta migrata in modo permanente, una LIF iSCSI non può essere annullata. Non esiste alcuna opzione di revert.

4. Fare clic su **Migra**.

##### Ripristinare una LIF

**Fasi**

1. In System Manager, fare clic su **Network > Overview > Network Interfaces** (rete > Panoramica > interfacce di rete).
2. Selezionare la LIF che si desidera ripristinare, quindi fare clic su ⋮ Quindi fare clic su **Ripristina interfaccia di rete**.
3. Nella finestra di dialogo **Ripristina interfaccia di rete**, fare clic su **Ripristina**.

### Migrare e ripristinare una LIF iSCSI utilizzando la CLI ONTAP

È possibile utilizzare la CLI ONTAP per migrare e ripristinare manualmente una o più LIF iSCSI su un'altra porta dello stesso nodo o su una porta del partner ha.

#### Prima di iniziare

È necessario disporre di una coppia ha della piattaforma ASA e che sia in esecuzione ONTAP 9.11.1 o versione successiva.

| Se si desidera… | Utilizzare questo comando… |
| --- | --- |
| Migrare un LIF iSCSI su un altro nodo/porta | Vedere "Migrare una LIF" per i comandi disponibili. |
| Ripristinare un LIF iSCSI al nodo/porta principale | Vedere "Ripristinare la porta home di un LIF" per i comandi disponibili. |

## Gestire le LIF iSCSI utilizzando la CLI di ONTAP

È possibile utilizzare l'interfaccia utente di ONTAP per gestire le LIF iSCSI, inclusa la creazione di nuove LIF iSCSI e l'abilitazione della funzione di failover LIF iSCSI per le LIF preesistenti.

#### Prima di iniziare

È necessario disporre di una coppia ha della piattaforma ASA e che sia in esecuzione ONTAP 9.11.1 o versione successiva.

#### A proposito di questa attività

Vedere "Riferimento al comando ONTAP" per un elenco completo di `network interface` comandi.

| Se si desidera… | Utilizzare questo comando… |
| --- | --- |
| Creare una LIF iSCSI | `network interface create -vserver *SVM_name* -lif *iscsi_lif* -service-policy default-data-blocks -data -protocol iscsi -home-node *node_name* -home-port *port_name* -address *IP_address* -netmask *netmask_value*`Se necessario, vedere "Creare una LIF" per ulteriori informazioni. |
| Verificare che la LIF sia stata creata correttamente | `network interface show -vserver *SVM_name* -fields failover-policy,failover-group,auto-revert,is-home` |
| Verificare se è possibile ignorare l'impostazione predefinita di auto-revert sulle LIF iSCSI | `network interface modify -vserver *SVM_name* -lif *iscsi_lif* -auto-revert false` |
| Eseguire un failover dello storage su una LIF iSCSI | `storage failover takeover -ofnode *node_name* -option normal`Viene visualizzato un avviso: `A takeover will be initiated. Once the partner node reboots, a giveback will be automatically initiated. Do you want to continue? {y/n}:`R `y` Response visualizza un messaggio di takeover dal partner ha. |
| Abilitare la funzione di failover LIF iSCSI per LIF preesistenti | Per le LIF iSCSI create prima dell'aggiornamento del cluster a ONTAP 9.11.1 o versioni successive, è possibile attivare la funzione di failover LIF iSCSI (modificando il criterio di failover in `sfo-partner-only` e modificando la funzionalità di autorevert in `true`): `network interface modify -vserver *SVM_name* -lif *iscsi_lif* –failover-policy sfo-partner-only -auto -revert true`Questo comando può essere eseguito su tutte le LIF iSCSI di una Storage VM specificando "-lif*" e mantenendo tutti gli altri parametri uguali. |

| | |
|---|---|
| Disattiva la funzione di failover LIF iSCSI per LIF preesistenti | Per le LIF iSCSI create prima dell'aggiornamento del cluster a ONTAP 9.11.1 o versioni successive, è possibile disattivare la funzione di failover LIF iSCSI e la funzione di autorevert: `network interface modify -vserver *SVM_name* -lif *iscsi_lif* –failover-policy disabled -auto-revert false`Questo comando può essere eseguito su tutte le LIF iSCSI di una VM di storage specificando "-lif*" e mantenendo tutti gli altri parametri uguali. |

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.